

Tweedegraadsfuncties en transformaties

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De parabool onderzoeken

Vul de tabel aan voor elke tweedegraadsfunctie.

1.	Functie	Top	Nulwaarden	Dal of berg
	$f(x) = x^2 - 4x + 3$	_____	_____	_____
	$f(x) = -x^2 + 6x - 8$	_____	_____	_____
	$f(x) = x^2 + 2x + 5$	_____	_____	_____
	$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$	_____	_____	_____

2. Welke vergelijking heeft de symmetrieas van een parabool met top $(-3, 7)$?

3. Wat is $ber f$ voor $f(x) = -x^2 + 6x - 8$? _____

2 De topvorm

Lees de top af, of schrijf het voorschrift in topvorm.

4. Wat is de top?

a) $f(x) = (x - 5)^2 + 2$ _____

b) $f(x) = 3(x + 1)^2 - 4$ _____

c) $f(x) = -2(x - 3)^2$ _____

d) $f(x) = (x + 4)^2 - 1$ _____

5. Schrijf $f(x) = x^2 - 8x + 11$ in topvorm. _____

6. Een parabool heeft top $(2, 1)$ en gaat door $(3, 4)$. Zoek haar voorschrift.

7. Voor welke m raakt $y = x^2 + 4x + m$ de x -as? _____

3 Transformaties benoemen

Schrijf op welke transformatie je van x^2 naar de gegeven functie brengt.

8. Welke transformatie?

a) $x^2 + 6$ _____ b) $(x - 7)^2$ _____

c) $(x + 2)^2$ _____ d) $-x^2$ _____

9. Welke drie stappen brengen je van x^2 naar $-3(x + 2)^2 + 5$? Zet ze in volgorde.

10. Welke transformatie laat de nulwaarden van een functie op hun plaats?

☐ $f(x - 2)$ ☐ $3f(x)$ ☐ $f(x) + 3$ ☐ $f(x + 1)$

11. De grafiek van $3x^2$ is breder dan die van x^2 .

☐ waar ☐ niet waar

12. Een verticale verschuiving laat de symmetrieas van een parabool op haar plaats.

☐ waar ☐ niet waar

13. $f(-x)$ is een spiegeling om de y -as.

☐ waar ☐ niet waar

4 Een parabool in een context

Werk uit en schrijf je redenering op.

- 14.** Een bal wordt opgegooid. Zijn hoogte in meter na t seconden is $h(t) = -5t^2 + 20t$. Op welk ogenblik is hij het hoogst, en hoe hoog komt hij?

- 15.** Wanneer komt die bal weer op de grond? Schrijf op hoe je dat vindt.

- 16.** Een rechthoekige weide tegen een muur krijgt 40 m draad voor drie zijden. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De parabool onderzoeken

- 1 $(2, -1)$, 1 en 3, dal; $(3, 1)$, 2 en 4, berg;
 $(-1, 4)$, geen reële nulwaarden, dal; $(2, -2)$,
1 en 3, dal
- 2 $x = -3$
- 3 $] -\infty, 1]$

2. De topvorm

- 4 a) $(5, 2)$ · b) $(-1, -4)$ · c) $(3, 0)$ · d) $(-4, -1)$
- 5 $(x - 4)^2 - 5$
- 6 Vertrek van $y = a(x - 2)^2 + 1$. Vul $(3, 4)$ in:
 $a + 1 = 4$, dus $a = 3$ en $y = 3(x - 2)^2 + 1$.
- 7 $D = 16 - 4m = 0$, dus $m = 4$

3. Transformaties benoemen

- 8 a) 6 omhoog · b) 7 naar rechts · c) 2 naar links
· d) spiegeling om de x -as
- 9 Twee naar links, verticaal uitrekken met 3 en
spiegelen om de x -as, en dan 5 omhoog. De
top komt op $(-2, 5)$ en het is een
bergparabool.
- 10 $3f(x)$
- 11 niet waar
- 12 waar
- 13 waar

4. Een parabool in een context

- 14 De top ligt bij $t = \frac{-20}{-10} = 2$ seconden, en
 $h(2) = -20 + 40 = 20$ meter.
- 15 Stel $h(t) = 0$: $-5t(t - 4) = 0$, dus $t = 0$ of
 $t = 4$. Na vier seconden is hij terug op de
grond.
- 16 Met breedte x is de diepte $\frac{40 - 2x}{2} = 20 - x$,
dus $O(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. De top
ligt bij $x = 10$: 10 m bij 10 m, met 100 m².

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.